

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

USB Менеджер Паролей

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / С. А. Чубий /

«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 51 01-1-ЛУ

USB Менеджер Паролей

Программа и методика испытаний

RU.17701729.03.10-01 51 01-1

Листов 8

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	5
3.1. Требования к функциональным характеристикам	5
3.2. Требования к надежности	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6
5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	7
5.1. Условия проведения испытаний	7
5.2. Проведение испытаний вручну	7
5.3. Проведение независимого аудита	7
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	8
6.1. Проверка требований к технической документации	8
6.2. Проверка функциональных требований в ручном режиме	8
6.3. Проверка на наличие уязвимостей методом независимого аудита	8
7. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

Краткое наименование программы — «UPM»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель проведения испытаний — установления соответствия разработанной программной системы и программной документации требованиям, изложенными в документе «Техническое Задание».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

Функциональные требования описаны в документе [1, раздел «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ»].

3.2. Требования к надежности

Программа-драйвер не должна аварийно завершаться ни при каких действиях пользователя. Устройство не должно достигать невалидного состояния ни при каких действиях пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Программная документация должна включать в себя следующие документы и соответствовать указанным ГОСТ.

- «USB Менеджер Паролей». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79)
- «USB Менеджер Паролей». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)
- «USB Менеджер Паролей». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79)
- «USB Менеджер Паролей». Текст программы. (ГОСТ 19.401-78)
- «USB Менеджер Паролей». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Условия проведения испытаний

Перед проведением испытаний необходимо обеспечить необходимые условия для успешной работы системы:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

5.2. Проведение испытаний вручную

Для проведения испытаний вручную необходимо выполнить все подготовительные действия, описанные в прошлом разделе (Раздел 5.1); после чего поочередно вручную проверить соответствие программной системы установленным требованиям.

5.3. Проведение независимого аудита

В рамках этой курсовой работы независимый аудит не проводился. Тем не менее, так как данная система относится к области кибер-безопасности, перед её потенциальным промышленным использованием, требуется произвести независимый аудит, с целью выявления возможных уязвимостей.

Аудит должен проводиться в соответствии с правилами, установленными компанией, которая будет его производить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Испытание считается пройденным, если все вышеперечисленные документы (Раздел 4) присутствуют в системе SmartLMS, и каждый из них соответствует указанным выше стандартам.

6.2. Проверка функциональных требований в ручном режиме

Для проверки функциональных требований в ручном режиме поочередно проверяется выполнение всех функциональных требований (Раздел 3.1) в порядке, указанном выше (Раздел 5.2).

Набор действий, необходимый для проверки каждого функционального требования, описан в документе [2, раздел. «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ»].

Испытание считается пройденным, если в ответ на действия пользователя, описанные в документе «Руководство пользователя», система выполняет соответствующие действия, описанные в том же документе.

6.3. Проверка на наличие уязвимостей методом независимого аудита

Испытание считается пройденным, если в рамках проведения аудита не было выявлено критических уязвимостей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Чубий С.А. "USB Менеджер Паролей". Техническое задание. 2026.
2. Чубий С.А. "USB Менеджер Паролей". Руководство пользователя. 2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата